Domaine vital du grand dauphin dans le Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate et chevauchement avec le trafic maritime

Analyse exploratoire de données ouvertes — exercice préparatoire au projet Delfinu

Gwladys Helaine

19 octobre 2026

ℹ Résultats principaux

- **Domaine vital** : les observations se concentrent dans le golfe de Saint-Florent et le long de la côte ouest du Cap Corse ; le cœur du domaine vital (isoplèthe 50 %) couvre 136 km², soit 2,0 % de la partie marine du Parc.
- **Habitat** : les observations sont situées sur le plateau continental, à une profondeur médiane de 60 m contre 1 962 m pour le milieu disponible (Wilcoxon, $p < 0{,}001$).
- **Trafic maritime** : la densité médiane de navires équipés de l'AIS est 2,0 fois plus élevée dans le cœur du domaine vital que dans le reste du Parc, et 3,3 fois pour la plaisance.

Analyse exploratoire fondée sur des données publiques majoritairement antérieures à 2011 et opportunistes : les résultats illustrent une méthode plus qu'ils ne décrivent la situation actuelle.

Contexte et objectif

Le projet Delfinu, co-porté par les parcs naturels marins du Cap Corse et de l'Agriate et d'Iroise, vise à comprendre et réduire les pressions humaines sur les grands dauphins (*Tursiops truncatus*) résidents. Sa première étape est d'**étudier le domaine vital de l'espèce dans le Parc à partir des données existantes**. Le domaine vital désigne l'espace utilisé habituellement par un individu ou un groupe pour ses activités (alimentation, repos, reproduction).

Cet exercice en propose une version exploratoire, entièrement reproductible, fondée sur des données publiques. Il répond à trois questions :

1. **Où** les grands dauphins sont-ils observés dans le Parc, et quelle surface couvre leur domaine vital ?
2. **Dans quel habitat** : les zones fréquentées diffèrent-elles du milieu disponible par la profondeur ou la distance à la côte ?
3. **Quel chevauchement avec le trafic maritime** : la densité de navires est-elle plus forte dans le domaine vital que dans le reste du Parc ?

Données et méthodes

Donnée	Source	Caractéristiques
Observations de *Tursiops truncatus*	Portails OBIS et GBIF (téléchargement automatisé sous R)	Données de présence, standard Darwin Core
Bathymétrie	NOAA ETOPO 2022	Résolution d'environ 480 m
Périmètre du Parc	PatriNat, base des espaces protégés (07/2026)	Polygone officiel
Densité de navires	EMODnet Human Activities	Données AIS, moyenne annuelle 2023, grille de 1 km ; tous navires, plaisance, pêche

Toutes les couches sont projetées en **Lambert-93 (EPSG:2154)**, système métrique nécessaire au calcul des surfaces et des distances. La distance à la côte est calculée sous R à partir du trait de côte dérivé de la bathymétrie.

Bancarisation. Les enregistrements des deux portails ont été harmonisés (colonnes communes, dictionnaire de données) puis filtrés, chaque étape étant tracée dans un journal. Sur 1 329 enregistrements bruts, 88 % ont été écartés : 147 échouages (animaux morts sur la côte), 523 doublons entre portails (même position à 100 m près et même date), 32 observations antérieures à 2000 ou non datées, 347 localisations trop imprécises (incertitude > 5 km), 20 points à terre, 55 positions répétées d'un même groupe le même jour (agrégation à une observation par km² et par jour, pour limiter la pseudo-réplication) et 44 observations hors du Parc. **161 observations** sont retenues, de 2001 à 2019.

Domaine vital. Le domaine vital est estimé par la **méthode des noyaux** (*kernel density estimation*, KDE) : un noyau gaussien est centré sur chaque observation, et la somme des noyaux donne une surface continue de densité d'utilisation. La largeur du noyau est la **largeur de bande de référence** h ref = $\sigma \times n^{-1/6}$, où σ est l'écart-type moyen des coordonnées et n le nombre d'observations, soit h ref = 4,3 km. Les **isoplèthes** 50 % (cœur du domaine vital) et 95 % (domaine vital) délimitent les plus petites surfaces contenant respectivement 50 % et 95 % de la densité. Elles sont comparées à un **polygone convexe minimum** (MCP 95 %), enveloppe des 95 % d'observations les plus proches du centre. Cette méthode (Worton, 1989) requiert un effectif suffisant : avec 161 observations, l'échantillon dépasse le minimum d'une trentaine de localisations, et idéalement une cinquantaine, recommandé par Seaman et al. (1999). La largeur de bande de référence ayant tendance à surlisser la densité, une **analyse de sensibilité** recalcule le domaine vital avec une largeur de bande réduite de moitié.

Habitat. L'habitat utilisé est comparé au milieu disponible selon un plan **utilisation / disponibilité** (Manly et al., 2002) : 161 observations contre 1 610 points tirés aléatoirement dans la partie marine du Parc (10 par observation). La profondeur et la distance à la côte des deux groupes sont comparées par des **tests de Wilcoxon** (test non paramétrique, adapté à des distributions asymétriques). Une **régression logistique** (présence = 1, disponibilité = 0) estime ensuite l'effet de la profondeur, transformée en logarithme puis centrée-réduite. La corrélation de Spearman entre profondeur et distance à la côte (ρ = 0,91) dépassant 0,7 en valeur absolue, seule la profondeur est conservée dans le modèle pour éviter la colinéarité.

Pressions. EMODnet reconstitue les trajectoires des navires équipés de l'AIS et calcule, pour chaque cellule de 1 km², le temps cumulé de présence des navires (en heures par km² et par mois, moyenne des 12 mois de 2023). Les catégories reposent sur le type de navire déclaré dans le message AIS : « plaisance » correspond à la catégorie *Pleasure craft* (les voiliers, catégorie *Sailing*, n'y sont pas inclus) et « pêche » à la catégorie *Fishing*. Cette densité est comparée entre trois zones : le cœur du domaine vital, l'anneau compris entre les isoplèthes 50 % et 95 %, et le reste du Parc. La **médiane** est retenue comme mesure principale car elle est peu sensible aux valeurs extrêmes (ports). En l'absence de seuil de référence reliant une densité de navires à un dérangement, les **zones de fort trafic** sont définies de façon relative : ce sont les cellules dont la densité dépasse le troisième quartile des cellules du Parc (soit les 25 % les plus fréquentées), seuil recalculé pour chaque catégorie de navires. Leur part située dans le domaine vital est comparée à la part de surface qu'il occupe : si ces cellules étaient réparties indépendamment du domaine vital, les deux parts seraient égales. L'indicateur n'est pas calculé lorsque plus de la moitié des cellules ont une densité nulle, le seuil n'ayant alors pas de sens. Sa sensibilité au choix du seuil est testée avec la médiane (50 % des cellules les plus fréquentées) et le 9e décile (10 %).

Résultats

Domaine vital

Le **cœur du domaine vital (KDE 50 %) couvre 136 km²**, soit 2,0 % de la partie marine du Parc, et le **domaine vital à 95 % couvre 1 165 km²** (17,2 %). Le MCP 95 % donne 626 km².

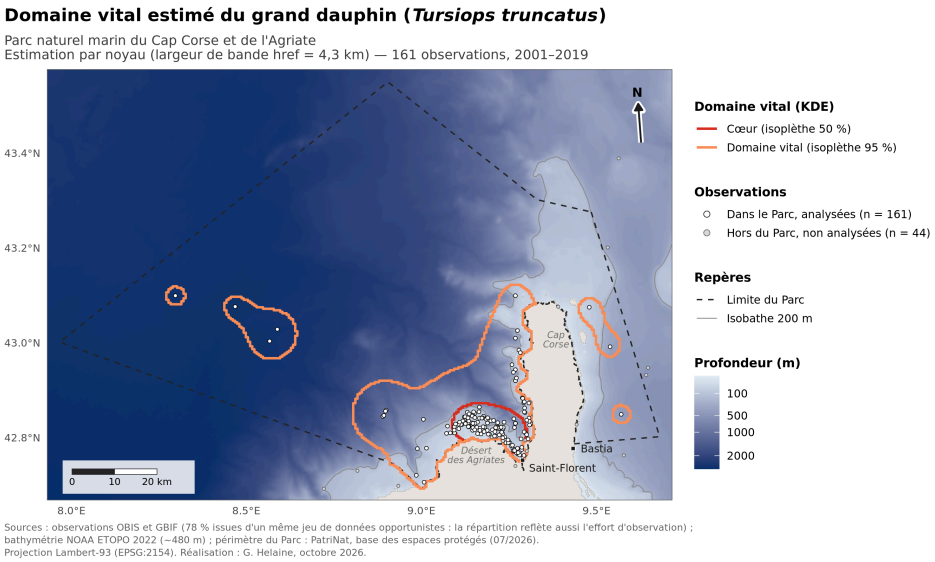


Figure 1. – Domaine vital estimé (noyau, isoplèthes 50 % et 95 %)

Lecture : fond bleu clair = faibles profondeurs, bleu foncé = grands fonds ; ligne grise = isobathe 200 m (limite du plateau continental) ; points blancs = observations analysées ; contour rouge = isoplèthe 50 % ; contour orange = isoplèthe 95 %.

Le cœur du domaine vital est situé dans le **golfe de Saint-Florent**. L'isoplèthe 95 % s'étend le long de la **côte ouest du Cap Corse**, globalement au-dessus de l'isobathe 200 m. Les petits contours isolés au large correspondent chacun à une à trois observations : ils traduisent la présence de points isolés plutôt que des zones d'utilisation régulière.

Sensibilité. Avec une largeur de bande réduite de moitié (2,2 km), le cœur du domaine vital couvre 88 km² et le domaine vital à 95 % 634 km² ; 98 % de ce cœur est situé dans le cœur de référence. La localisation du cœur dans le golfe de Saint-Florent est donc robuste au choix de la largeur de bande ; seules les surfaces en dépendent.

Habitat

Les observations se situent à une profondeur médiane de **60 m** (intervalle interquartile : 48–105 m) contre 1 962 m pour le milieu disponible (681–2 566 m ; Wilcoxon, p < 0,001), et à **2,5 km de la côte** contre 31,0 km (p < 0,001).

Dans le modèle logistique, le **rapport de cotes** associé à la profondeur est de **0,19** (IC 95 % : 0,16–0,24) : la cote d'observation est divisée par environ 5 lorsque la profondeur (en logarithme) augmente d'un écart-type. L'intervalle de confiance n'inclut pas 1, ce qui indique un effet net. L'ordonnée à l'origine n'est pas interprétable comme une probabilité de présence, car elle dépend du rapport arbitraire entre points de disponibilité et observations.

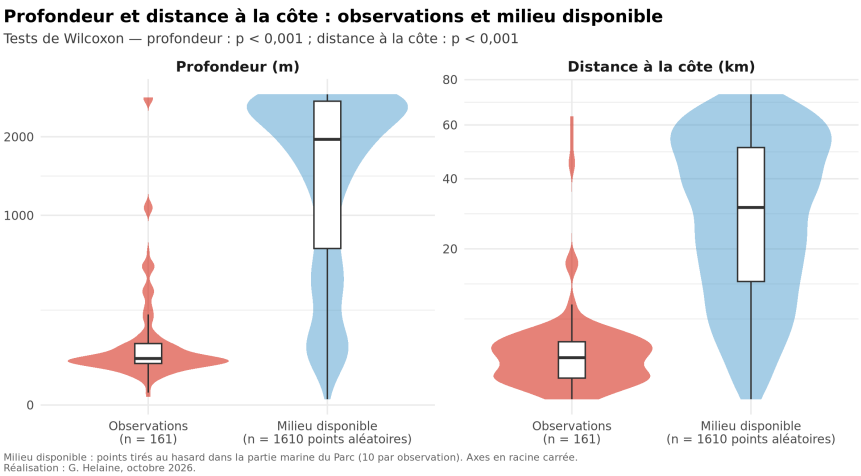


Figure 2. – Habitat utilisé et milieu disponible

Lecture : chaque diagramme en violon représente la distribution des valeurs (plus il est large, plus les valeurs sont fréquentes) ; la boîte indique la médiane (trait épais) et l'intervalle interquartile ; rouge = observations, bleu = milieu disponible ; axes en racine carrée.

Les distributions ne se recouvrent presque pas : les observations sont concentrées entre 50 et 100 m de profondeur et à moins de 5 km de la côte, tandis que le milieu disponible est dominé par des fonds de plus de 1 000 m.

Trafic maritime

Catégorie	Cœur	Anneau	Reste	Cœur / reste	Seuil	Fort trafic dans le DV
Tous navires	1,11	0,56	0,55	× 2,0	1,01	22,6 %
Plaisance	0,28	0,09	0,09	× 3,3	0,16	24,1 %
Pêche	0,00	0,00	0,00	–	–	non interprétable

Cœur = isoplèthe 50 % ; Anneau = entre les isoplèthes 50 % et 95 % ; Reste = reste du Parc ; Fort trafic dans le DV = part des cellules de fort trafic situées dans le domaine vital à 95 %. Densités médianes et seuils en heures de présence de navires par km² et par mois (AIS, 2023). Le seuil de fort trafic est le 3e quartile des cellules du Parc, calculé pour chaque catégorie. Le domaine vital à 95 % couvre 16,8 % de la surface du Parc : une part de cellules de fort trafic supérieure à cette valeur indique une surreprésentation. Pour la pêche, la majorité des cellules ont une densité nulle : le seuil n'a pas de sens et l'indicateur n'est pas calculé.

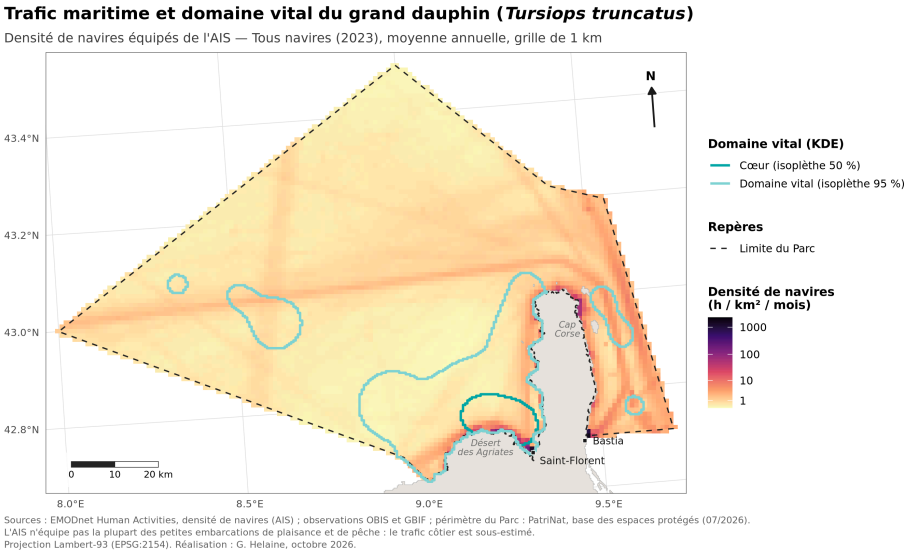


Figure 3. – Densité de navires (AIS, tous navires, 2023) et domaine vital

Lecture : densité de navires équipés de l'AIS, toutes catégories confondues, en échelle logarithmique (chaque palier de la légende correspond à un facteur 10) ; contours turquoise = isoplèthes 50 % et 95 %.

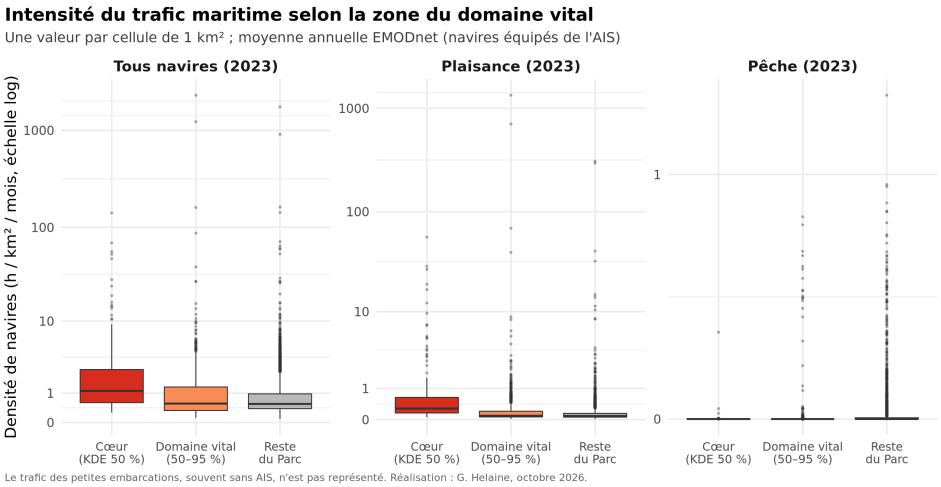


Figure 4. – Densité de navires par zone et par catégorie

Lecture : une boîte par zone et par catégorie de navires ; chaque boîte résume les valeurs des cellules de 1 km² (trait épais = médiane) ; points = cellules aux valeurs extrêmes (ports, couloirs) ; échelle logarithmique.

Interprétation des résultats de trafic :

- **Tous navires** : la densité médiane est 2,0 fois plus élevée dans le cœur du domaine vital que dans le reste du Parc, alors que l'anneau 50–95 % présente une densité comparable au reste du Parc. Le surcroît de trafic est donc localisé dans le cœur, au contact du port de Saint-Florent ; la carte montre par ailleurs des couloirs de navigation rectilignes qui traversent le Parc au large.
- **Plaisance** : c'est la catégorie pour laquelle le contraste est le plus marqué (× 3,3) et les zones de fort trafic les plus surreprésentées dans le domaine vital (24,1 % pour 16,8 % de la surface). Ce chevauchement est vraisemblablement sous-estimé : la plupart des bateaux de plaisance ne sont pas équipés de l'AIS et les voiliers ne sont pas inclus dans cette catégorie.
- **Pêche** : les densités sont quasi nulles dans les trois zones, si bien que l'indicateur de fort trafic n'est pas interprétable. Ce résultat reflète l'absence d'AIS sur les petites unités de pêche artisanale plutôt qu'une absence d'activité, et ne permet pas de conclure.
- **Choix du seuil** : le seuil du 3e quartile est conventionnel. Avec les autres seuils testés, la part des cellules de fort trafic situées dans le domaine vital (pour 16,8 % de la surface) est de 18,0 % (50 % des cellules les plus fréquentées) et de 31,0 % (10 %) pour l'ensemble des navires, et de 19,0 % et 42,9 % pour la plaisance. La surreprésentation augmente avec la sévérité du seuil : plus les cellules sont fréquentées, plus elles sont proportionnellement situées dans le domaine vital. La conclusion ne dépend donc pas du seuil retenu ; elle est même plus marquée pour les secteurs de trafic le plus intense.
- **Portée** : ces résultats décrivent une **exposition potentielle** des grands dauphins au trafic côtier, en particulier à la plaisance. Ils ne mesurent ni interaction ni impact, et le chevauchement est en partie lié au fait que de nombreuses observations sont réalisées depuis des bateaux.

Interprétation

La concentration des observations sur le plateau continental et près des côtes est cohérente avec le caractère côtier des grands dauphins de Méditerranée. Les suivis du programme GDEGeM ont par ailleurs montré que la Corse présente le taux de rencontre de l'espèce le plus élevé de la façade méditerranéenne française (Labach et al., 2015, 2022). Ces résultats rejoignent aussi le constat à l'origine du site Natura 2000 « Grands dauphins de l'Agriate », qui identifie le secteur du Cap Corse et de l'Agriate comme l'une des deux zones de concentration de l'espèce en Corse (MNHN, 2019). Le cœur du domaine vital correspond aussi à l'un des secteurs les plus fréquentés du Parc, ce qui justifie de s'intéresser aux activités nautiques côtières, et en particulier à la plaisance.

Limites

- **Biais d'effort d'observation** : 78 % des observations proviennent d'un seul jeu de données opportuniste (base OGREVA, DREAL Corse), sans information sur l'effort de prospection. Le domaine vital estimé reflète autant la répartition des observateurs, souvent près des côtes et des ports, que l'usage réel de l'espace. Le chevauchement avec le trafic est en partie artificiel, de nombreuses observations étant réalisées depuis des bateaux.
- **Décalage temporel** : 83 % des observations datent de 2001 à 2010 et 2 seulement sont postérieures à 2015, alors que le trafic correspond à l'année 2023.
- **Méthode** : la largeur de bande de référence tend à surlisser la densité et à surestimer le domaine vital ; ici, l'isoplèthe 95 % (1 165 km²) est près de deux fois plus étendue que le MCP 95 % (626 km²). Les surfaces sont donc des ordres de grandeur ; une sélection de la largeur de bande par validation croisée serait préférable avant toute utilisation en gestion.
- **Absence d'identification individuelle** : sans photo-identification, il est impossible de distinguer les groupes résidents des individus de passage, ou d'estimer un domaine vital par groupe.
- **Trafic côtier sous-estimé** : l'AIS n'est obligatoire que pour les grands navires ; la plupart des embarcations de plaisance et de pêche côtière n'y figurent pas.
- **Résolution** : bathymétrie à environ 480 m et trafic à 1 km, encore grossiers pour décrire la bande côtière fréquentée par l'espèce.

Conclusion

Cet exercice met en œuvre, sur des données publiques, une chaîne d'analyse complète : bancarisation, estimation du domaine vital, analyse de l'habitat et croisement avec une pression. À partir de 161 observations retenues sur 1 329 enregistrements bruts, le cœur du domaine vital du grand dauphin est estimé à 136 km² dans le golfe de Saint-Florent, et le domaine vital à 95 % à 1 165 km², principalement sur le plateau continental de la côte ouest du Cap Corse. Les observations sont nettement plus côtières et moins profondes que le milieu disponible (profondeur médiane de 60 m contre 1 962 m). La densité médiane de navires équipés de l'AIS y est 2,0 fois plus élevée que dans le reste du Parc, et 3,3 fois pour la plaisance, ce qui suggère une exposition potentielle aux activités nautiques côtières.

Compte tenu de ses limites (biais d'effort, décalage temporel entre observations et trafic, couverture partielle de l'AIS), ces résultats sont à lire comme une démonstration de méthode plutôt que comme un état des lieux. Le Parc dispose sans doute de données d'observation plus récentes et plus complètes ; le script a été conçu pour les intégrer : un fichier d'observations (longitude, latitude, date) déposé dans le dossier prévu suffit pour relancer l'ensemble de l'analyse.

Utilisations possibles. Appliqué à des données actualisées et assorties d'un effort d'observation connu, ce type d'analyse pourrait notamment servir à :

- **localiser les secteurs où l'espèce et les activités humaines se superposent**, et ainsi cibler les zones et les périodes où une sensibilisation des usagers serait la plus utile ;
- **orienter un plan d'échantillonnage**, en répartissant l'effort de suivi entre les secteurs bien connus et ceux qui restent peu prospectés ;
- **constituer un état de référence reproductible**, pouvant être recalculé à intervalles réguliers pour suivre l'évolution du domaine vital et de l'exposition au trafic ;
- **produire des cartes de synthèse** mobilisables dans les échanges avec les acteurs locaux et dans les avis ou documents de gestion ;
- **comparer les sites** au moyen d'une méthode identique, par exemple entre le Cap Corse et l'Iroise.

Lexique

Terme	Définition
AIS	Système d'identification automatique : balise transmettant la position d'un navire, obligatoire pour les grands navires
Isoplèthe	Contour délimitant la plus petite surface qui contient une proportion donnée (50 %, 95 %) de la densité estimée
Largeur de bande	Paramètre fixant l'étalement de chaque noyau dans l'estimation par noyau
MCP	Polygone convexe minimum : enveloppe convexe des observations
Plateau continental	Zone de faibles profondeurs (jusqu'à environ 200 m) bordant la côte
Pseudo-réplication	Fait de traiter comme indépendantes des observations répétées d'un même groupe
Rapport de cotes	Facteur multiplicatif de la cote (probabilité / (1 − probabilité)) associé à une variation d'une unité de la variable explicative
Test de Wilcoxon	Test non paramétrique comparant les distributions de deux groupes à partir des rangs des valeurs

Références

- Labach H., Gimenez O., Barbier M., Jourdan J., David L., Di-Méglio N., Roul M., Azzinari C., Robert N., Tomasi N. (2015). *Étude de la population et de la conservation du Grand Dauphin en Méditerranée française*. Projet GDEGeM 2013-2015, rapport GIS3M.
- Labach H., Azzinari C., Barbier M., Cesarini C., Daniel B., David L., Dhermain F., Di-Méglio N., Guichard B., Jourdan J., Lauret V., Robert N., Roul M., Tomasi N., Gimenez O. (2022). Distribution and abundance of common bottlenose dolphin (*Tursiops truncatus*) over the French Mediterranean continental shelf. *Marine Mammal Science*, 38(1), 212–222.
- Manly B. F. J., McDonald L. L., Thomas D. L., McDonald T. L., Erickson W. P. (2002). *Resource selection by animals: statistical design and analysis for field studies* (2e éd.). Kluwer Academic Publishers.
- MNHN (2019). Formulaire standard de données Natura 2000, site FR9402019 « Grands dauphins de l'Agriate ». INPN.
- Seaman D. E., Millspaugh J. J., Kernohan B. J., Brundige G. C., Raedeke K. J., Gitzen R. A. (1999). Effects of sample size on kernel home range estimates. *Journal of Wildlife Management*, 63(2), 739–747.
- Worton B. J. (1989). Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies. *Ecology*, 70(1), 164–168.

Sources de données (consultées en octobre 2026) : OBIS, Ocean Biodiversity Information System (obis.org) ; GBIF, Global Biodiversity Information Facility (gbif.org) ; NOAA National Centers for Environmental Information (2022), *ETOPO 2022*

15 Arc-Second Global Relief Model, doi:10.25921/fd45-gt74 ; EMODnet Human Activities, *Vessel density maps*, 2023 ; PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD), base des espaces protégés, juillet 2026.

Code, données nettoyées et résultats : https://github.com/gwladys-helaine/delfinu-domaine-vital. Analyse entièrement reproductible, réalisée sous R (sf, terra, ggplot2), QGIS et Quarto.